Projet - Docker Cloud

TP du cours de Docker, à rendre lors de la dernière séance. Dans ce TP nous allons mettre en place des image docker personnalisées puis les orchestrer pour qu'elles fonctionnent ensembles.

Imaginez que vous mettez en place votre propre cloud, et pour se faire vous choisissez Docker, vous avez donc besoin de concevoir des images et d'orchestrer les containers pour répondre à ce besoin.

Attentes

Code: Mettre en place une architecture virtualisée basée sur Docker.
Documentation:

- Expliquer les choix - *au build* - sur vos images (quelles dépendances, quels ports ouverts…)
- Expliquer les argument nécessaires au run (ils se retrouveront dans votre docker compose)
- Toute installation de librairie, opération sur l'OS doit être expliquée.

Contraintes

0 images depuis docker hub. Toutes vos images doivent avoir de la personnalisation.

Vous devez produire au moins 3 types d'images, 1 pour du front, 1 pour du back et 1 "serveur web" (dans mon exemple ça sera un serveur de jeux).

Au run (et dans le compose), tous vos containers doivent recevoir des arguments afin de customiser les ressources allouées.

Vous n'êtes pas contraint de mettre du vrai code dans vos images, un "Hello World" suffit"

Rendu

Pour le format du rendu, j'attend:

- un lien git avec vos images (je regarderais le dernier commit avant la date butoire)
    - plusieurs docker images, un ou plusieurs docker compose
- une documentation pour expliquer vos choix
- un schéma expliquant l'architecture

Objectif pédagogique

Démystifier Docker et montrer que tout est possible sans avoir besoin de docker hub.
Présenter les avantages de Docker par rapport aux solutions de virtualisation historiques.

CONSIGNE SUPPLÉMENTAIRE

Ajouter à votre stack au moins 2 dockers associés à l'orchestration ou à la CI/CD, vous avez le choix entre les 3 services suivants: 1 Docker qui gère le scaling, 1 Docker pour faire du lint, 1 Docker pour faire des test. Des exemples de code sont sur Moodle.

Barème

Images	**Critère**	**Barème**
	Mise en forme du rendu	/0,5
	Explication des dépendances installés	/0,5
	Explication des manipulation sur l'OS	/1
	Explication des arguments attendus	/0,5
	Explications sur les entrypoints choisis	/1
Orchestration	**Critère**	**Barème**
	Les arguments attendus sont traduit dans docker compose	/1
	Les limitation en ressource de chaque container est expliquée	/1
	Les SIGTERM sont gérés	/1
	Il y a des dépendances entre les containers (pour respecter un ordre de démarrage)	/0,5
	Schéma des communications	/1
CONSIGNE SUPP	**Critère**	**Barème**
	Docker pour gérer le scaling ou CI/CD	/1
	Docker pour gérer le scaling ou CI/CD	/1